ViandasSemana

Módulo 4 — Pagos

Cobro con Mercado Pago, confirmación, devoluciones y vencimiento

Segundo Enriquez Gatti · Roman Oberlander
6.° 1.ª — E.T. N.° 21 — Programación sobre Redes — 2026

Módulo 4 — Pagos con Mercado Pago

Este módulo cobra el **100 %** de cada reserva con **Mercado Pago (Checkout Pro)** y mantiene el estado de la reserva de acuerdo con el estado real del pago. Es la tecnología avanzada que eligió el grupo: la integración con un servicio de terceros, incluido qué pasa cuando ese servicio falla o tarda (consigna 3.5).

Cómo paga el cliente

1. Al tocar "Reservar y pagar", el sistema crea la reserva y una orden de pago en Mercado Pago por el total (cantidad × precio).
2. El cliente es llevado a la página de Mercado Pago y paga con tarjeta o dinero en cuenta. El sistema **nunca ve ni guarda los datos de la tarjeta**.
3. Mercado Pago avisa al sistema y devuelve al cliente al sitio, donde ve "¡Pago aprobado! Tu reserva está confirmada."

Si no paga, la reserva queda "Falta pagar" y puede reintentar desde "Mis pedidos" con el botón **"Pagar $..."**. Tiene **30 minutos**, y nunca más allá de la hora de corte; después, la reserva vence y el cupo se libera.

Confirmación segura

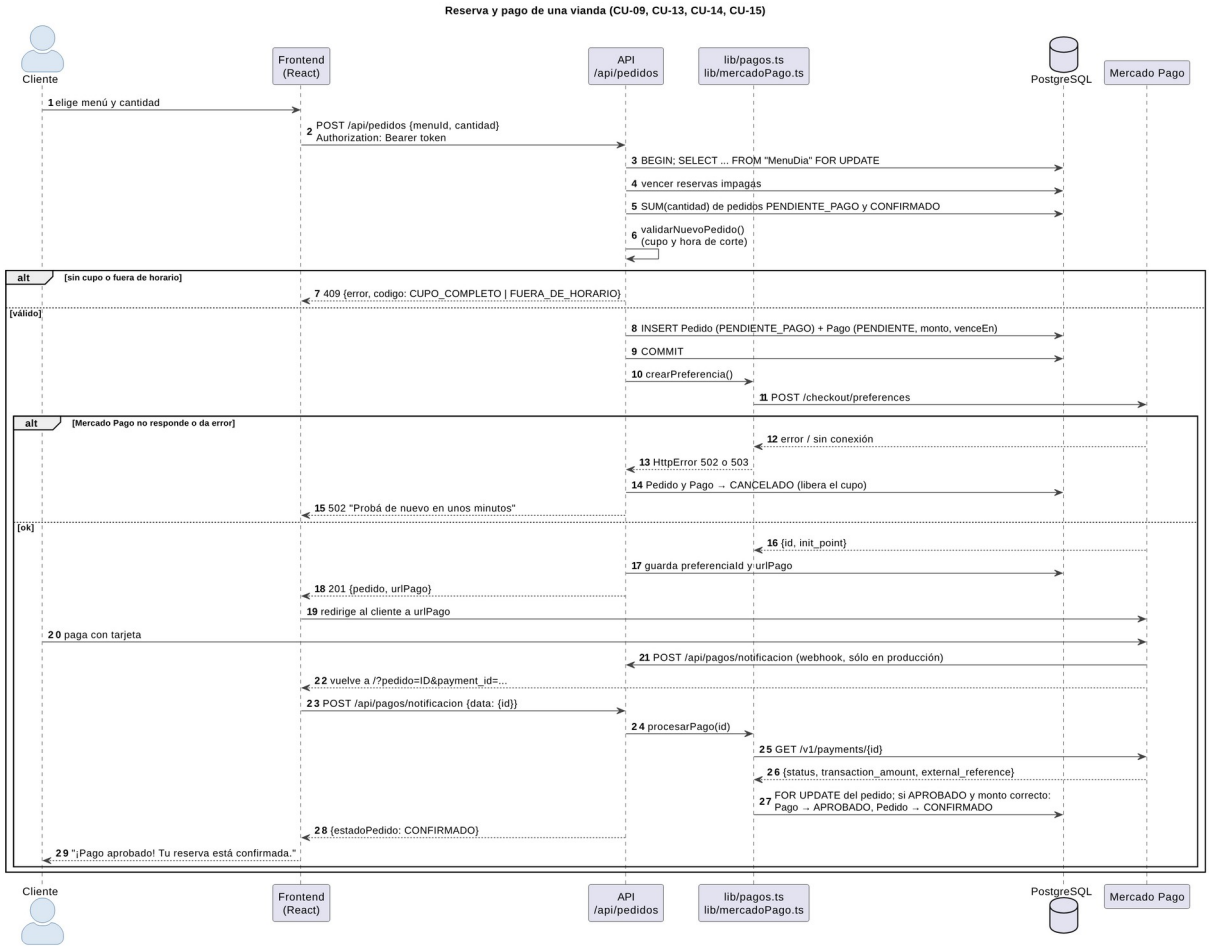
El sistema nunca cree lo que dice el navegador. Cada vez que llega un aviso, **consulta a Mercado Pago** el estado real del pago, y sólo confirma la reserva si el pago está aprobado por el **monto exacto** y en pesos. Recibir el mismo aviso dos veces no cambia nada.

Devoluciones automáticas

- Si el cliente cancela una reserva pagada antes del corte, se le devuelve el dinero.
- Si llega un pago que no se esperaba (de una reserva que ya venció o por otro monto), se devuelve.
- Si se hace una devolución o un contracargo desde Mercado Pago, la reserva se cancela y libera el cupo.

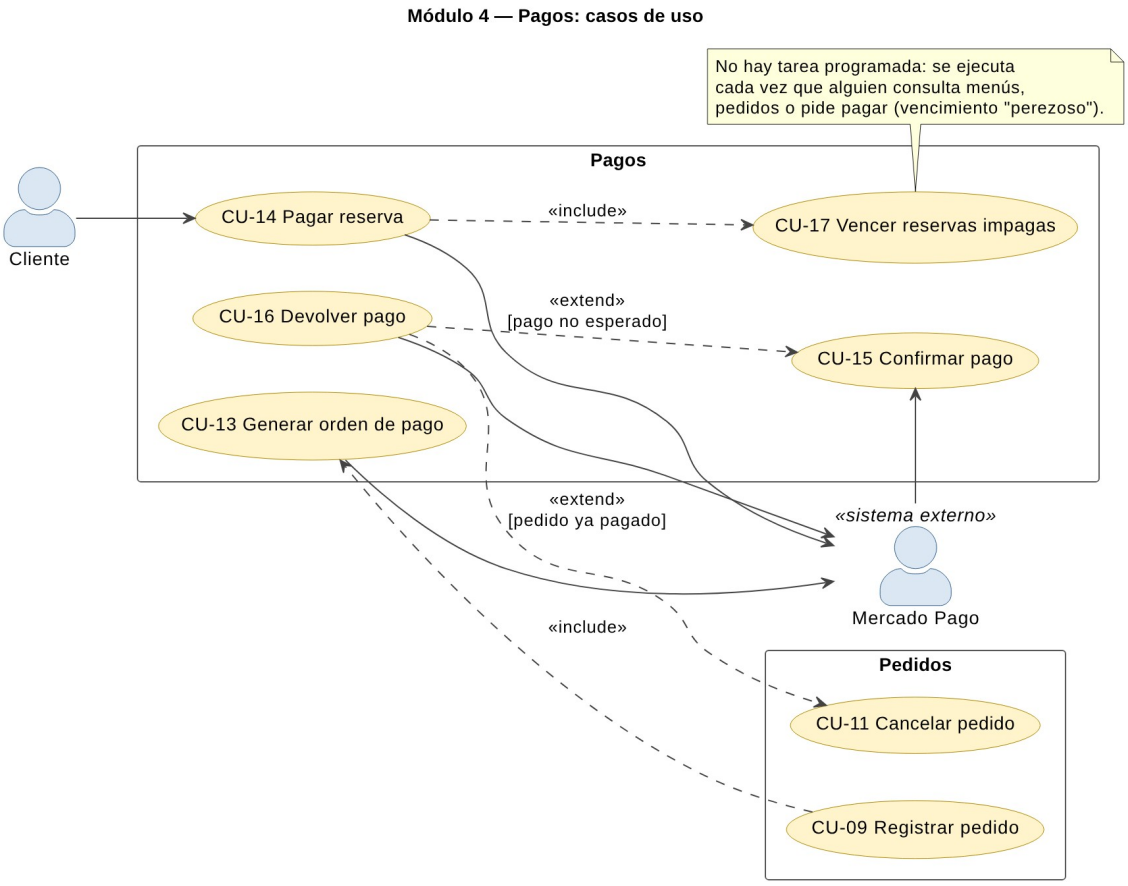
Si Mercado Pago falla

Sin credencial el sistema responde que los pagos no están disponibles (503). Sin conexión o con error responde un mensaje claro (502) y guarda el detalle en el log. Si la falla es al reservar, la reserva se cancela para no ocupar cupo; si es al confirmar, Mercado Pago reintenta el aviso y el cliente puede volver a "Mis pedidos".



Secuencia de una reserva con su pago (archivo editable: diagramas/secuencia-reserva-pago.drawio).

Diagrama de casos de uso



Casos de uso del módulo de pagos (archivo editable: diagramas/cu-4-pagos.drawio).

Casos de uso

CU-13 Generar orden de pago

CU-13	**Generar orden de pago**		
Descripción	Al registrar una reserva, el sistema crea en Mercado Pago la orden de pago (preferencia de Checkout Pro) por el total de la reserva y obtiene la URL donde el cliente va a pagar.		
Actores	Mercado Pago (secundario). Lo incluye CU-09 Registrar pedido.		
Precondiciones	El pedido y su pago PENDIENTE ya se guardaron (CU-09, paso 8).		
Postcondiciones	El pago tiene preferenciaId y URL de pago, y vence en Mercado Pago a la misma hora que en el sistema.		
Secuencia normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1		Arma la preferencia: un ítem "Vianda AAAA-MM-DD: descripción" con cantidad y precio en ARS, y external_reference = id del pedido.
	2		Agrega las URL de vuelta (FRONTEND_URL/?pedido=ID), la URL de notificación (API_URL/api/pagos/notificacion, sólo si es pública), el vencimiento y excluye efectivo y cajero.
	3		La envía a POST /checkout/preferences con MP_ACCESS_TOKEN en el encabezado Authorization.
		3.1 Si falta MP_ACCESS_TOKEN, el sistema deberá responder 503 "Los pagos no están disponibles en este momento" y registrar mercadopago_sin_configurar.	
	4		Recibe de Mercado Pago el id de la preferencia y su init_point (URL de pago).
	5		Guarda preferenciaId y urlPago en el Pago y los devuelve a CU-09.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1		En el caso de que no haya conexión con Mercado Pago, el sistema deberá responder 502 y registrar mercadopago_sin_conexion; CU-09 cancela la reserva para liberar el cupo.

	2		En el caso de que Mercado Pago responda con un error, el sistema deberá responder 502 sin mostrar el detalle, que va sólo al log (mercadopago_error); CU-09 cancela la reserva.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones de los pasos 1 al 5 en un máximo de 5 segundos (depende de Mercado Pago).		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día (una por reserva).		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Inmediatamente.		
Comentarios	Se excluyen efectivo y cajero porque se acreditan tarde y la reserva vence a los 30 minutos.		

CU-14 Pagar reserva

CU-14	Pagar reserva		
Descripción	El cliente paga en la página de Mercado Pago una reserva pendiente, ya sea justo después de reservar o más tarde desde "Mis pedidos".		
Actores	Cliente (principal). Mercado Pago (secundario).		
Precondiciones	El cliente tiene una reserva PENDIENTE_PAGO que todavía no venció.		
Postcondiciones	Mercado Pago tiene un pago asociado a la preferencia del pedido.		
Secuencia normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Toca "Pagar $..." en una reserva pendiente (o llega desde CU-09).	Envía POST /api/pedidos/:id/pagar.
	2		Valida la sesión y el rol CLIENTE, y cancela las reservas vencidas (realiza el caso de uso CU-17).
	3		Verifica que el pedido sea del cliente, siga PENDIENTE_PAGO y tenga URL de pago.
		3.1 Si el pedido no existe o es de otro cliente, el sistema deberá responder 404.	
		3.2 Si ya está pagado, el sistema deberá responder 409 NO_PAGABLE "Este pedido ya está pagado".	
		3.3 Si venció o se canceló, el sistema deberá responder 409 NO_PAGABLE "Esta reserva venció o se canceló. Hacé una nueva".	
	4		Devuelve la URL de pago y el frontend redirige a Mercado Pago.
	5	Paga con tarjeta o dinero en cuenta.	Mercado Pago procesa el pago.
		5.1 Si el cliente abandona el pago y vuelve sin payment_id, el sistema deberá avisarle que puede pagar desde "Mis pedidos" antes de que venza.	
		5.2 Si el pago es rechazado, la reserva deberá seguir pendiente y el cliente podrá reintentar desde el paso 1.	
	6	Vuelve al sitio.	Mercado Pago avisa el pago a la API y devuelve al cliente al frontend (continúa en CU-15).
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1		En el caso de que la página de Mercado Pago no esté disponible, el cliente deberá poder reintentar desde "Mis pedidos" mientras la reserva no venza.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones de los pasos 1 al 4 en un máximo de 1 segundo.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 20 veces al día.		
Importancia	Vital.		

Urgencia	Inmediatamente.
Comentarios	El cobro es del 100 % de la reserva. El sistema nunca ve ni guarda los datos de la tarjeta: los maneja Mercado Pago.

CU-15 Confirmar pago (caso de uso principal)

CU-15	Confirmar pago (caso de uso principal)		
Descripción	El sistema consulta a Mercado Pago el estado real de un pago y actualiza la reserva: la confirma, la deja pendiente o devuelve el dinero.		
Actores	Mercado Pago (principal, por webhook). Cliente (recibe el resultado; el frontend también lo dispara al volver de pagar).		
Precondiciones	Existe un pago en Mercado Pago cuyo external_reference es el id de un pedido.		
Postcondiciones	El estado de la reserva coincide con el estado real del pago. Ninguna reserva se confirma sin un pago aprobado por el monto exacto.		
Secuencia normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Mercado Pago (o el frontend al volver el cliente) envía el aviso con el id del pago.	Recibe POST /api/pagos/notificacion (público, sin token).
	2		Verifica que el aviso sea de tipo payment.
		2.1 Si el aviso es de otro tipo (por ejemplo merchant_order), el sistema deberá responder 200 { ignorado: true } para que Mercado Pago no lo reintente.	
	3		Valida que el id sea numérico.
		3.1 Si el id es inválido, el sistema deberá responder 400.	
	4		Consulta GET /v1/payments/{id} a Mercado Pago: estado, monto, moneda y external_reference.
		4.1 Si el pago no existe en Mercado Pago, el sistema deberá responder 404.	
	5		Traduce el estado (approved → APROBADO, rejected → RECHAZADO, cancelled → CANCELADO, refunded / charged_back → DEVUELTO, el resto → PENDIENTE).
	6		En una transacción bloquea la fila del pedido (FOR UPDATE) para procesar de a un aviso.
		6.1 Si el pago no corresponde a ninguna reserva, el sistema deberá responder 404 "El pago no corresponde a ninguna reserva".	
		6.2 Si el aviso ya se procesó (mismo id y mismo estado), el sistema deberá no cambiar nada (idempotente).	
	7		Si el pago está aprobado, el pedido está PENDIENTE_PAGO y el monto y la moneda (ARS) coinciden, pasa el pago a APROBADO y el pedido a CONFIRMADO, y registra pago_aprobado.

		7.1 Si el pago está pendiente, rechazado o cancelado, el sistema deberá guardar ese estado y dejar el pedido PENDIENTE_PAGO para que el cliente reintente hasta que venza.	
		7.2 Si llega un pago aprobado que no se esperaba (reserva cancelada o vencida, monto distinto o reserva ya pagada con otro pago), el sistema deberá realizar el caso de uso CU-16 Devolver pago.	
		7.3 Si se hizo una devolución o contracargo desde Mercado Pago sobre una reserva confirmada, el sistema deberá pasar el pago a DEVUELTO y el pedido a CANCELADO (libera el cupo).	
	8	El cliente ve el resultado.	Responde { pedidoId, estadoPedido, estadoPago }; el frontend muestra "¡Pago aprobado! Tu reserva está confirmada." y abre "Mis pedidos".
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1		En el caso de que Mercado Pago no responda, el sistema deberá responder 502; Mercado Pago reintenta el webhook más tarde y el cliente puede volver a entrar a "Mis pedidos".
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones de los pasos 2 al 8 en un máximo de 5 segundos (incluye la consulta a Mercado Pago).		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 40 veces al día (Mercado Pago puede enviar varios avisos por pago).		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Inmediatamente.		
Comentarios	Mercado Pago es la única fuente de verdad: el sistema nunca confía en el estado que mande el navegador. El webhook es público porque sólo recibe un id; el estado se consulta con la credencial privada.		

CU-16 Devolver pago

CU-16	Devolver pago		
Descripción	El sistema devuelve al cliente el total de un pago, cuando cancela una reserva ya pagada o cuando llega un pago que no se esperaba.		
Actores	Mercado Pago (secundario). Extiende CU-11 [pedido ya pagado] y CU-15 [pago no esperado].		
Precondiciones	Existe un pago APROBADO en Mercado Pago que hay que devolver.		
Postcondiciones	El cliente recupera el dinero y el pago queda DEVUELTO.		
Secuencia normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1		Pide a Mercado Pago la devolución total (POST /v1/payments/{id}/refunds) con la clave de idempotencia devolucion-{id}.
	2		Mercado Pago confirma la devolución.
	3		Marca el pago como DEVUELTO y registra pago_devuelto en el log.
	4	El cliente ve "Cancelado · pago devuelto".	Muestra el estado en "Mis pedidos".
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1		En el caso de que Mercado Pago falle, el sistema deberá responder 502: en CU-11 la cancelación se deshace (el pedido sigue vigente) y en CU-15 el aviso falla y Mercado Pago lo vuelve a enviar.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones de los pasos 1 al 3 en un máximo de 5 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 veces al día.		
Importancia	Importante.		
Urgencia	Hay presión.		
Comentarios	La clave de idempotencia evita devolver dos veces el mismo pago aunque el pedido se repita.		

CU-17 Vencer reservas impagas

CU-17	Vencer reservas impagas		
Descripción	El sistema cancela las reservas cuyo plazo para pagar ya pasó, para que liberen el cupo.		
Actores	Ninguno directo. Lo incluyen CU-05, CU-09, CU-10 y CU-14.		
Precondiciones	Hay pagos PENDIENTE con venceEn anterior a la hora actual.		
Postcondiciones	Ninguna reserva vencida ocupa cupo.		
Secuencia normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1		Busca los pagos PENDIENTE con venceEn vencido cuyo pedido sigue PENDIENTE_PAGO y los pasa a CANCELADO.
	2		Pasa a CANCELADO los pedidos PENDIENTE_PAGO cuyo pago venció.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1		En el caso de que llegue más tarde un pago aprobado de una reserva vencida, el sistema deberá devolverlo (CU-15, alternativa 7.2).
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones de los pasos 1 y 2 en un máximo de 200 milisegundos.		
Frecuencia	Se ejecuta antes de cada consulta de menús o pedidos y de cada reserva: unas 100 veces al día.		
Importancia	Vital.		
Urgencia	Inmediatamente.		
Comentarios	No hay una tarea programada (cron): el vencimiento se aplica "a demanda", justo antes de leer o contar el cupo, que es el único momento en que importa. Así no hace falta un proceso extra en el servidor gratuito de Render, que se duerme.		

Funcionamiento técnico

1. Arquitectura y stack tecnológico

- **Cliente de Mercado Pago:** `backend/src/lib/mercadoPago.ts` con `fetch` nativo de Node 22, sin SDK: `crearPreferencia`, `obtenerPago` y `devolverPago`.
- **Lógica de pagos:** `backend/src/lib/pagos.ts`: `procesarPago` (confirma o devuelve), `vencerReservasImpagas` y `OCUPAN_CUPO`.
- **Reglas puras:** `vencimientoDelPago` y `estadoDelPago` en `backend/src/domain/reglasPedido.ts`.
- **Webhook:** `backend/src/routes/pagos.ts` (`POST /api/pagos/notificacion`).
- **Frontend:** `volverDeMercadoPago` en `App.tsx` y botón "Pagar $..." en `Pedidos.tsx`.
- **Credenciales:** `MP_ACCESS_TOKEN`, `FRONTEND_URL` y `API_URL`, sólo en variables de entorno.

2. Comunicación con Mercado Pago

Origen → destino	Método y ruta	Para qué
Mercado Pago → API	POST /api/pagos/notificacion	Webhook de pagos (en producción)
Frontend → API	POST /api/pagos/notificacion	Al volver de pagar (indispensable en local, donde el webhook no llega)
Frontend → API	POST /api/pedidos/:id/pagar	URL para reintentar el pago
API → Mercado Pago	POST /checkout/preferences	Crear la orden de pago
API → Mercado Pago	GET /v1/payments/{id}	Estado real del pago
API → Mercado Pago	POST /v1/payments/{id}/refunds	Devolución total

3. Flujo técnico de confirmación (procesarPago)

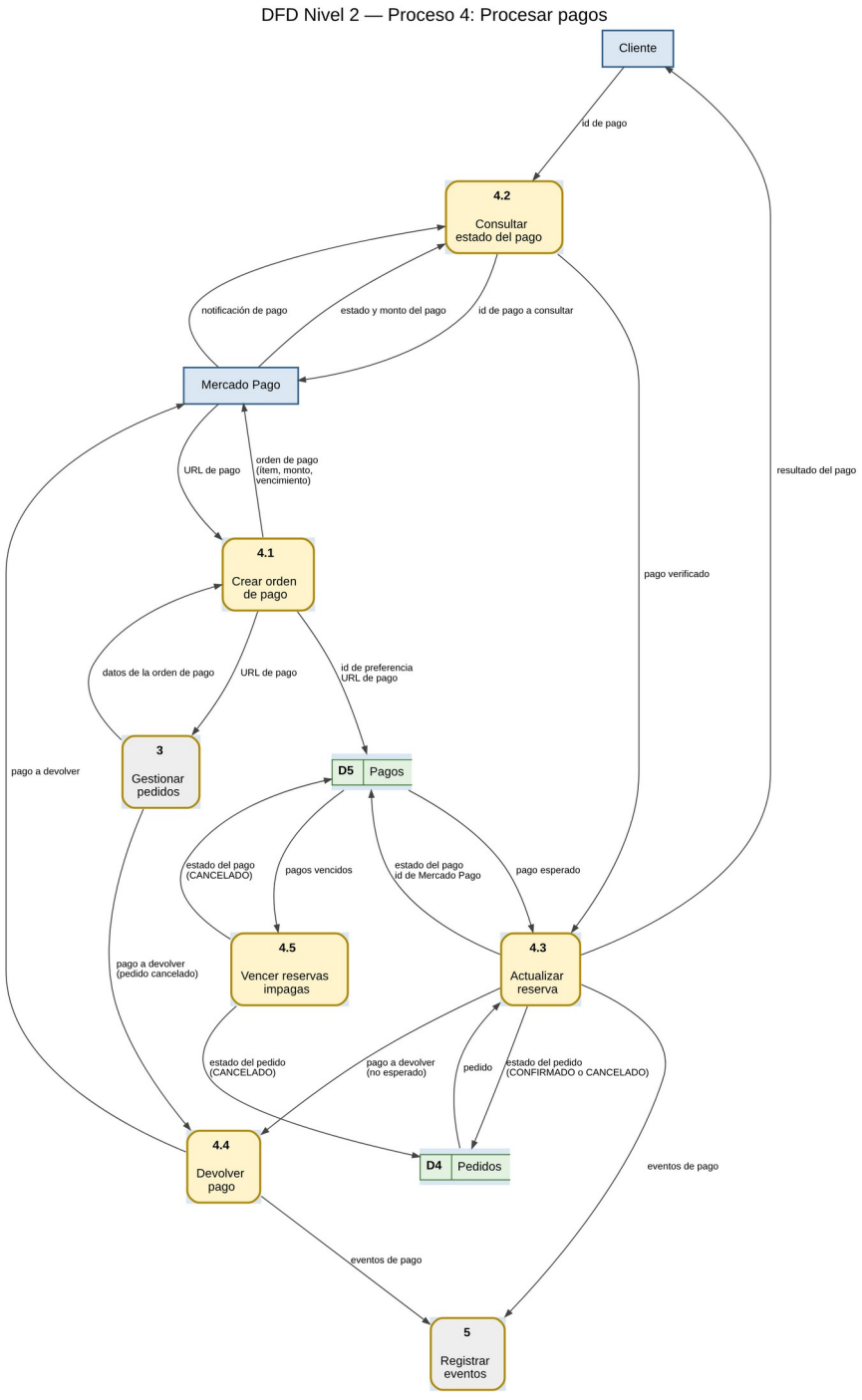
1. Se obtiene el pago con `obtenerPago(id)` y se traduce el estado con `estadoDelPago`.
2. Se abre una transacción y se bloquea el pedido (`FOR UPDATE`) indicado en `external_reference`.
3. Si el pago ya tiene ese mismo `mpPagoId` y estado, se termina sin cambios (idempotencia).
4. Aprobado + pedido PENDIENTE_PAGO + monto y moneda correctos → Pago APROBADO, Pedido CONFIRMADO, evento `pago_aprobado`.
5. Aprobado pero inesperado → `devolverPago(id)` con clave `devolucion-{id}`, Pago DEVUELTO, evento `pago_devuelto`.
6. Devuelto desde Mercado Pago sobre una reserva confirmada → Pago DEVUELTO y Pedido CANCELADO.
7. Pendiente, rechazado o cancelado → sólo se guarda el estado; el pedido sigue PENDIENTE_PAGO.

4. Esquema en la base de datos

Campo de Pago	Notas
pedidoId (único) → Pedido	un pago por pedido
monto	pesos = cantidad × precio
estado	PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO, CANCELADO o DEVUELTO
preferenciaId (único), urlPago	datos de la preferencia de Checkout Pro

Campo de Pago	Notas
mpPagoId	id del pago en Mercado Pago
venceEn, actualizadoEn	30 minutos o la hora de corte, lo que ocurra antes

5. DFD nivel 2 — proceso 4 "Procesar pagos"



Archivo editable: diagramas/dfd-2-pagos.drawio.

N.º	Proceso	Entrada	Salida	Almacenes
4.1	Crear orden de pago	datos de la orden (de 3)	orden → Mercado Pago; URL →	D5

N.º	Proceso	Entrada	Salida	Almacenes
			3	
4.2	Consultar estado del pago	notificación (Mercado Pago), id de pago (Cliente)	id a consultar → Mercado Pago; pago verificado → 4.3	—
4.3	Actualizar reserva	pago verificado	resultado → Cliente; pago a devolver → 4.4; eventos → 5	D4, D5
4.4	Devolver pago	pago a devolver (de 3 o 4.3)	devolución → Mercado Pago; eventos → 5	—
4.5	Vencer reservas impagas	pagos vencidos	—	D5, D4

6. Reglas y dónde se validan

Regla	Dónde
30 minutos para pagar, nunca después de la hora de corte	`vencimientoDelPago` en domain/reglasPedido.ts
Sólo se confirma con pago aprobado, monto exacto y moneda ARS	`procesarPago` en lib/pagos.ts
Pago inesperado → devolución automática	`procesarPago` en lib/pagos.ts
Aviso repetido → sin cambios; avisos simultáneos → de a uno	`procesarPago` (comparación + FOR UPDATE)
Sin efectivo ni cajero	`crearPreferencia` en lib/mercadoPago.ts
El detalle de los errores de Mercado Pago no llega al usuario	`llamar()` en lib/mercadoPago.ts

7. Tests que lo cubren

pagos.test.ts (14, integración): reserva pendiente con pago del 100 % y URL; confirmación sólo con pago aprobado; rechazado, cancelado o pendiente no confirman y se puede reintentar; aviso con datos en la URL y avisos de otro tipo ignorados; pago inexistente (404) e id inválido (400); monto distinto → devolución; pago de una reserva cancelada → devolución; cancelar una reserva pagada → devolución; devolución desde Mercado Pago → cancela; reserva sin pagar que vence y libera el cupo; no se paga un pedido ajeno ni uno ya pagado; falla de Mercado Pago al crear el pago → reserva cancelada; menú sin precio.

Mercado Pago se simula reemplazando fetch (simularMercadoPago() en tests/integration/ayudantes.ts): los tests nunca llaman al servicio real.